$$P(X=k)=\frac{C_n^k}{2^n}.$$

有了 X 的分布，就可以得到 X 的期望，为

$$E[X]=\sum_{k=0}^{n}\frac{kC_n^k}{2^n}.$$

当 $k\geqslant 1$ 时，有

$$kC_n^k=\frac{kn!}{k!\ (n-k)!}=\frac{n!}{(k-1)!\ (n-k)!}$$

$$=n\ \frac{(n-1)!}{(k-1)!\ (n-k)!}=nC_{n-1}^{k-1},$$

由选择性必修课程 6.5 节中所介绍的二项式定理，得所求的期望为

$$E[X]=\sum_{k=0}^{n}\frac{kC_n^k}{2^n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{nC_{n-1}^{k-1}}{2^n}$$

$$=\frac{n}{2^n}\sum_{k=1}^{n}C_{n-1}^{k-1}=\frac{n}{2^n}\sum_{k=0}^{n-1}C_{n-1}^{k}$$

$$=\frac{n}{2^n}\times 2^{n-1}=\frac{n}{2}.$$

掷一颗骰子，掷得点数的期望是3.5，甚至不是一个整数，那么，期望到底有什么意义呢？实际上，期望的意义在多次重复试验中可以明显地体现出来. 例如，重复掷一颗骰子 n 次，所得到的点数分别记为 X_1、X_2、…、X_n，那么，当 n 很大时，平均点数必定逼近于期望，即成立

$$\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n}\approx 3.5.$$

这个结果类似于在必修课程 12.3 节中所述的伯努利大数定律.

随机变量的期望是一个确定的数，它满足下面两个性质.

? 请同学们尝试完成性质 1 的证明.

期望的线性性质

1. 如果 X 是一个随机变量，a 是一个实数，那么

$$E[aX]=aE[X].$$

2. 如果 X、Y 是两个随机变量，那么

$$E[X+Y]=E[X]+E[Y].$$

性质 1 的证明是容易的，性质 2 的证明超出所学的知识范围.